# آزمایشگاه فیزیک ۲

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

**پاییز ۱۴۰۵**

## گروه شماره ۲ گروهک B

سید امیر خسروی فرد – ۴۰۴۱۰۵۸۰۷

محمدرضا اژدری – ۴۰۴۱۰۵۴۳۴

دانشگاه صنعتی شریف

## ۱- هدف آزمایش :

هدف از این آزمایش، اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین و تعیین ضریب تراوایی مغناطیسی خلأ است.همچنین، توزیع میدان مغناطیسی در امتداد محور مشترک پیچه‌های هلمهولتز بررسی می‌شود.در این آزمایش، تأثیر فاصلهٔ بین دو پیچه بر تغییرات میدان و یکنواختی آن مطالعه می‌گردد.نتایج اندازه‌گیری‌ها با مقادیر نظری حاصل از قانون بیو–ساوار مقایسه می‌شوند.

در نهایت، آشنایی با نحوهٔ ایجاد میدان مغناطیسی تقریباً یکنواخت با استفاده از پیچه‌های هلمهولتز حاصل می‌شود.

## ۲- نظریه آزمایش :

طبق قانون بیو ساوار، عبور جریان الکتریکی از یک پیچه دایره‌ای، در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. میدان روی محور پیچه‌ای با n دور، شعاع R و جریان I، در فاصله z از مرکز آن برابر است با:

$$B(Z) = \frac{\mu_0 n I R^2}{2(R^2 + Z^2)^{3/2}}$$

در این رابطه، $\mu_0$ ضریب تراوایی مغناطیسی خلأ است. پیچه‌های هلمهولتز از دو پیچهٔ یکسان و هم‌محور تشکیل شده‌اند که جریان در آن‌ها هم‌جهت است. هنگامی که فاصلهٔ دو پیچه برابر شعاع آن‌ها باشد، میدان در ناحیهٔ مرکزی تقریباً یکنواخت می‌شود. میدان در نقطهٔ میانی از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

$$B = \frac{8\mu_0 n I}{5\sqrt{5}R} = KI$$

بنابراین میدان با جریان رابطهٔ مستقیم دارد و با اندازه‌گیری شیب نمودار میدان برحسب جریان و دانستن مشخصات پیچه‌ها، می‌توان $\mu_0$ را تعیین کرد.

میدان مغناطیسی زمین را می‌توان به دو مؤلفهٔ افقی و عمودی تجزیه کرد. اگر میدان پیچه‌ها به‌صورت افقی و عمود بر مؤلفهٔ افقی میدان زمین اعمال شود، عقربهٔ مغناطیسی به اندازهٔ زاویهٔ $\alpha$ منحرف می‌شود و قانون تانژانت برقرار است:

$$B_h \tan \alpha = KI$$

در این رابطه، $B_h$ مؤلفهٔ افقی میدان زمین است. با دانستن زاویهٔ میل مغناطیسی $\nu$ نسبت به افق، مؤلفهٔ عمودی و بزرگی میدان کل زمین نیز محاسبه می‌شوند:

$$B_v = B_h \tan \nu$$

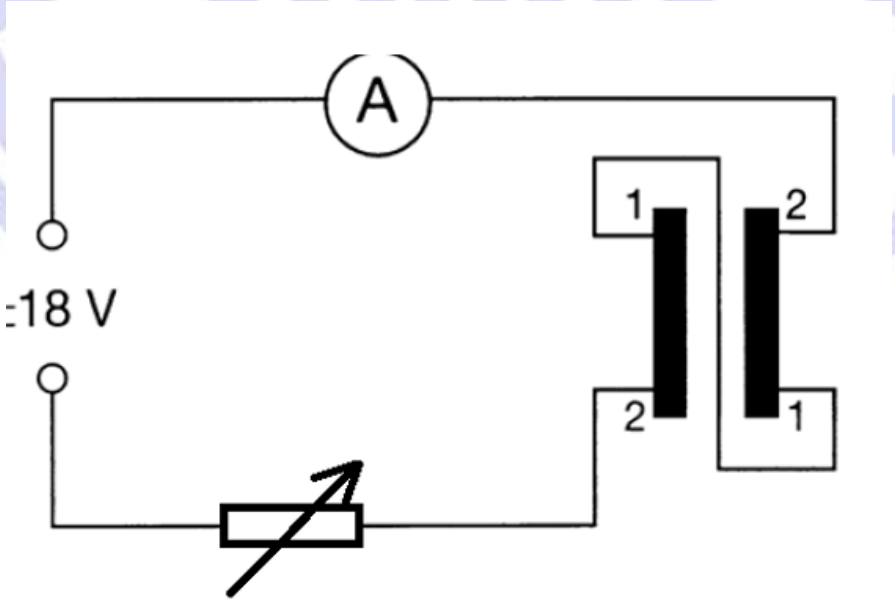
## ۳- وسایل آزمایش:

- یک جفت پیچه هلمهولتز
- منبع تغذیه DC
- رئوستا
- تسلامتر دیجیتال
- پروب هال محوری
- آمپرمتر
- مغناطیس‌سنج به همراه پایهٔ مربوطه
- پایهٔ ایستاده
- میلهٔ نگهدارنده
- گیرهٔ متحرک
- ۵ عدد سیم رابط
- میله‌های حائل میان دو پیچه
- ۲ عدد خطکش
- گیره‌های خطکش

## ۴- شرح آزمایش ها :

### ۴.۱ – آزمایش اول :

ابتدا دو خطکش بلند را با گیره در فاصله ۱۰ سانتی متری از هم روی میز محکم می کنیم. سپس مدار را به گونه ای با استفاده از سیم ها می بندیم که به مدار شکل ۱ برسیم.




*شکل ۱- طریقه بستن مدار آزمایش پیچه های هلمهوتز*

پروب هال را به تسلا متر دیجیتال وصل می کنیم و بدون آنکه منبع تغذیه روشن باشد ، تسلامتر دیجیتال را روشن کرده و مقدار آن را صفر می کنیم.

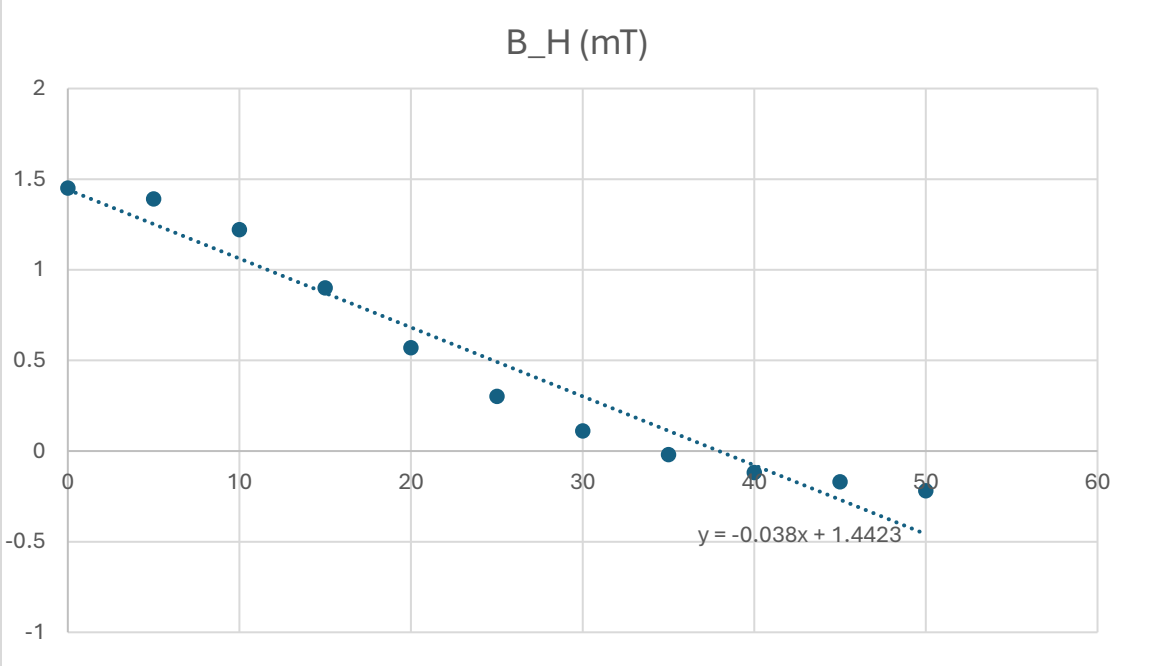
در روی منبع تغذیه ، مقدار پیچ جریان A را همیشه روی مقدار ۳ قرار می دهیم.و ولتاژ را روی ۱۰ ولت و جریان را به وسیله رئوستا روی ۲ آمپر تنظیم می کنیم. با جابجایی پروب هال متوجه می شویم که میدان مغناطیسی در وسط فاصله بین دو پیچه بیشینه می شود ، دلیل این موضوع بیشینه شدن رابطه موجود در شکل ۲ در زمان $z = 0$ و $a = R$ است .

$$B\left(Z, r=0\right)=\frac{\mu_0 nI}{2R}\times\left(\frac{1}{\left(1+\left(\frac{Z-\frac{a}{2}}{R}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{\left(1+\left(\frac{Z+\frac{a}{2}}{R}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right)$$

*شکل ۲- میدان مغناطیسی در فاصله z از مرکز دو پیچه که با هم در فاصله R قرار گرفته اند*

در نهایت با جا به جایی پروب هال و اندازه گیری میدان در حالت های مختلف ، به جدول زیر رسیدیم :

| D(cm) | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۵ | ۴۰ | ۴۵ | ۵۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_H(mT) | ۱/۴۵ | ۱/۳۹ | ۱/۲۲ | ۰/۹ | ۰/۵۷ | ۰/۳ | ۰/۱۱ | -۰/۰۲ | -۰/۱۲ | -۰/۱۷ | -۰/۲۲ |



نمودار B برحسب فاصله D در شکل بالا رسم شده است.

حال اگر فاصله بین دو پیچه برابر نصف شعاع می بود (a = R / 2) آنگاه در حالت z = 0 طبق رابطه شکل ۲ ، مخرج معادله کوچکتر شده پس در نتیجه مقدار بیشینه میدان افزایش می یابد در بقیه فاصله ها نیز می توان افزایش نسبی میدان ها را انتظار داشت.

انتظار داریم در راستای شعاعی میدان مغناطیسی صفر و یا نزدیک به صفر باشد (اگر پیچه ها را کاملا موازی فرض کنیم)

اگر میدان را برای مقادیر D در جهت منفی اندازه گیری می کردیم انتظار داشتیم نتایج آزمایش تفاوتی نداشته باشند ، علت این موضوع رابطه شکل ۲ است ، زیرا اگر در این رابطه z ها را به z- ها تغییر دهیم ، رابطه همچنان یکسان باقی خواهد ماند.

**۴.۲ – آزمایش دوم:**

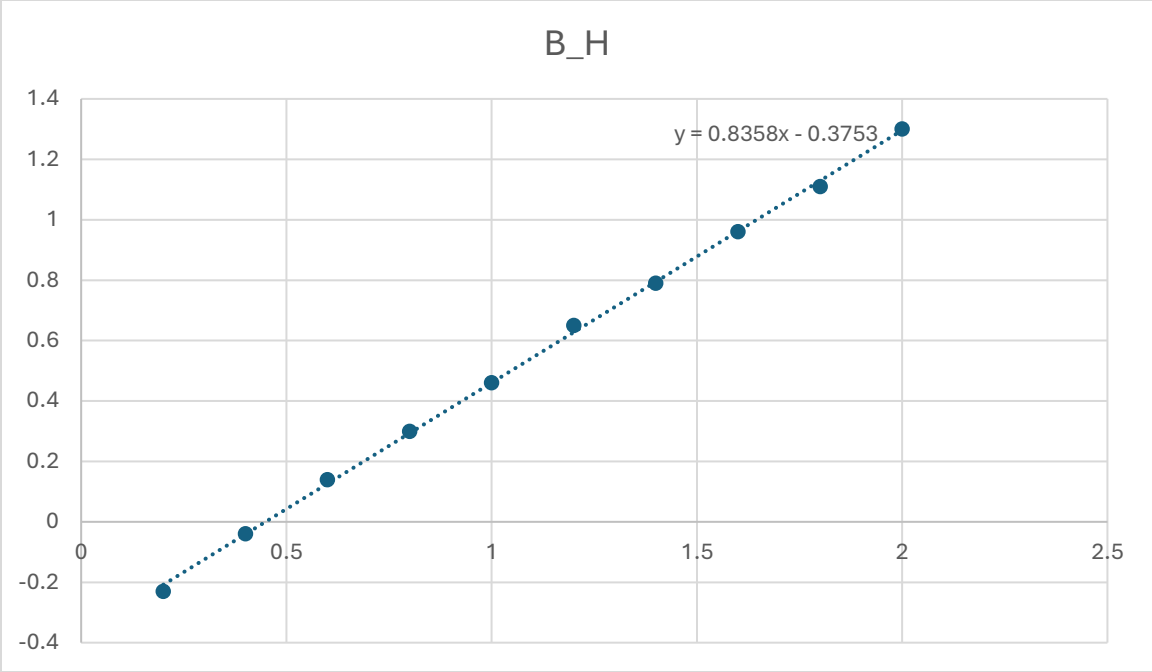
منبع تغذیه را روی صفر تنظیم می کنیم سپس تسلامتر دیجیتال را بدون روشن کردن منبع تغذیه روی صفر تنظیم می کنیم.

حال در حالتی که پروب هال موازی با محور پیچه هاست و محور پیچه ها تقریبا بر سمت شمال و جنوب مغناطیسی زمین عمود است ، منبع تغذیه را روشن می کنیم.

ولتاژ منبع را روی ۱۰ ولت و جریان را روی ۲ آمپر تنظیم می کنیم و با تغییر مقاومت رئوستا جریان را کاهش می دهیم و جدول زیر را پر می کنیم :

| I(A) | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(mT) | 1.3 | 1.11 | 0.96 | 0.79 | 0.65 | 0.46 | 0.3 | 0.14 | -0.04 | -0.23 |

سپس نمودار B را بر حسب I رسم می کنیم :




حال طبق رابطه B = KI باید k را محاسبه کنیم که با استفاده از روش کمترین مربعات در نهایت مقدار ۰/۸۳۵۸ به دست می آید که همان شیب نمودار B بر حسب I است ، همچنین نمودار کشیده شده مبدا گذر نیست که این موضوع می تواند به دلیل خطا های آزمایش باشد.

حال طبق رابطه زیر سعی می کنیم ضریب تراوایی مغناطیسی خلا را محاسبه کنیم :

$$K = \frac{8}{5\sqrt{5}}\frac{\mu_0 n}{R}$$

با فرض N = 154 و R = 20 cm داریم :

$$\mu_0 = \frac{5\sqrt{5}KR}{8n} = \frac{5\sqrt{5} \times (0.8358 \times 10^{-3}) \times 0.20}{8 \times 154} = 1.517 \times 10^{-6}\ \mathrm{H/m}$$

حال با استخراج ضریب تراوایی خلا از منابع ، خطای آزمایش را بررسی می کنیم :

$$\mathrm{Error}(\%) = \frac{|\mu_{0,\mathrm{exp}} - \mu_{0,\mathrm{ref}}|}{\mu_{0,\mathrm{ref}}} \times 100 = \frac{|1.517 \times 10^{-6} - 1.256637 \times 10^{-6}|}{1.256637 \times 10^{-6}} \times 100 \approx 20.72\%$$

۴.۳ – آزمایش سوم : به دست آوردن مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین

ابتدا منبع تغذیه را خاموش می کنیم ، تسلامتر را نیز خاموش کرده و پروب هال را از میان پیچه ها خارج می کنیم. سپس مغناطیس سنج را روی پایه مربوطه قرار داده و آن را در فاصله میان پیچه ها (در حالت a = R) طوری قرار می دهیم که صفحه مغناطیس سنج تقریبا در وسط پیچه ها باشد.

از آنجایی که تنها میدان قابل توجه اطراف، میدان مغناطیسی زمین است ، عقربه مغناطیس سنج راستای شمال - جنوب مغناطیسی زمین را نشان می دهد. پیچه ها و مغناطیس سنج را چند درجه می چرخانیم تا عقربه مغناطیسی عدد صفر را نشان دهد. در این حالت محور پیچه ها کاملا عمود بر جهت شمال - جنوب مغناطیسی زمین است.

حال منبع تغذیه را روشن می کنیم و ولتاژ آن را بین ۰ تا ۵ ولت (حدود ۲.۵ ولت) قرار می دهیم. با تغییر مقاومت رئوستا از حالت حداکثر ، برای جریان های I نوشته شده در جدول ، مقدار انحراف عقربه (α) را بر حسب درجه یادداشت می کنیم و tan α را نیز محاسبه می کنیم :

| I (mA) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α (deg) | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 47 | 38 | 34 | 21 |
| tan α | 2.747 | 2.475 | 2.145 | 1.881 | 1.664 | 1.483 | 1.072 | 0.781 | 0.675 | 0.384 |
| K·I (μT) | 83.58 | 75.22 | 66.86 | 58.51 | 50.15 | 41.79 | 33.43 | 25.07 | 16.72 | 8.36 |

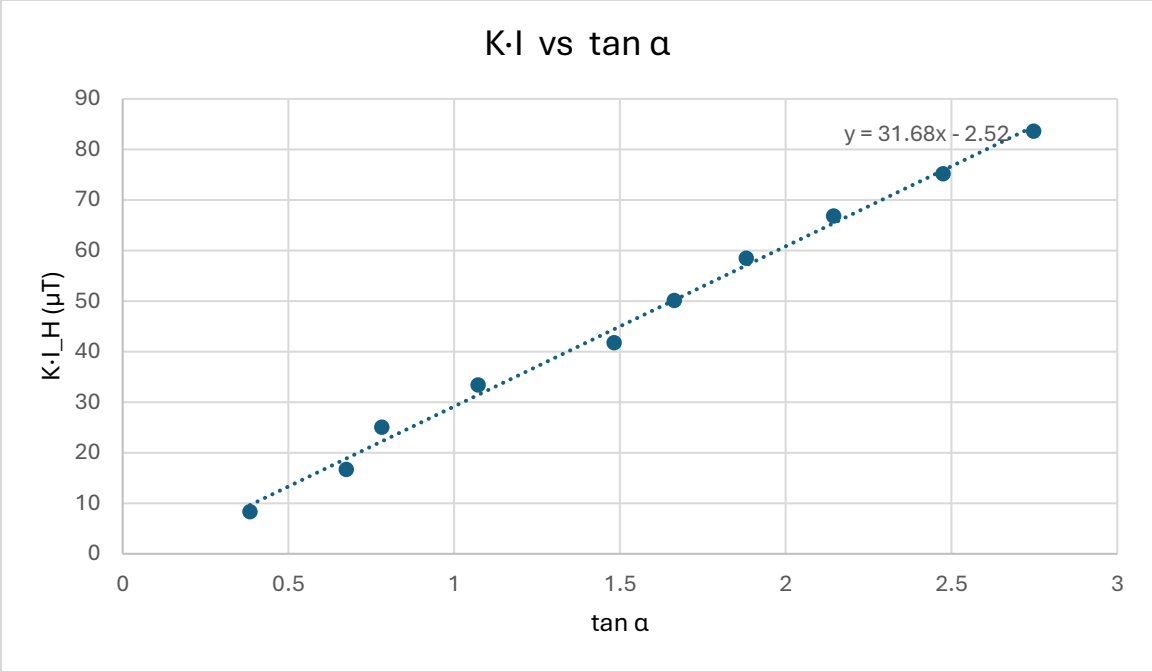
چون در این حالت محور پیچه ها بر راستای شمال - جنوب مغناطیسی زمین عمود است ، میدان پیچه ها (K·I) و مولفه افقی میدان زمین (B_E^h) بر هم عمودند ( $\phi = 90°$ ) و:

$$B_E^h \tan\alpha = K\,I$$

بنابراین اگر نمودار K·I را بر حسب tan α رسم کنیم ، باید خطی با شیبی برابر مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین به دست آید. در اینجا مقدار K = 0.8358 mT/A که در آزمایش دوم به دست آمد را به کار می بریم. برای نمونه برای I = 10 mA داریم :

$$K\,I_H = 0.8358\,mT/A \times 0.010\,A = 0.008358\,mT = 8.358\,\mu T$$

همچنین برای $\alpha = 21°$ داریم $\tan 21° = 0.3839$. حال نمودار K·I بر حسب tan α به صورت زیر رسم شده است :




با استفاده از روش کمترین مربعات ، خط برازش داده شده معادله y = 31.68x - 2.52 را دارد ( y بر حسب μT ). شیب این خط برابر مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین است :

$$B_E^h = 31.68 \pm 0.82\,\mu T \approx 0.03168\,mT$$

همچنین عرض از مبدا خط برازش برابر -2.52 ± 1.40 μT شده است که تقریبا نزدیک به صفر است و مبدا گذر نبودن دقیق خط می تواند به دلیل خطا های آزمایش (خطای خواندن زاویه عقربه و خطای ثابت K) باشد. توجه کنید که چون K از آزمایش دوم به دست آمده و در آن آزمایش نیز خطایی (در حدود ۲۰ درصد در محاسبه ضریب تراوایی) وجود داشت ، همین خطا به مقدار مولفه افقی میدان زمین هم منتقل می شود.

سوال : چرا در این حالت محور پیچه ها باید عمود بر محور مغناطیسی زمین باشد ؟

پاسخ : در این حالت میدان پیچه ها (در راستای محور پیچه ها) بر مولفه افقی میدان زمین (در راستای شمال - جنوب) عمود است ، پس عقربه تحت تاثیر دو میدان عمود بر هم قرار می گیرد و قانون تانژانت tan α = B_H / B_E^h به شکل ساده برقرار می شود. اگر این دو میدان عمود بر هم نبودند ، زاویه ϕ بین آن ها ۹۰ درجه نبود و باید از رابطه کلی ۴ استفاده می شد که محاسبه را پیچیده تر می کرد.

۴.۴ – آزمایش چهارم : به دست آوردن مولفه عمودی میدان مغناطیسی زمین

ابتدا ولتاژ و جریان را صفر کرده و منبع تغذیه را خاموش می کنیم. سپس صفحه مغناطیس سنج را ۹۰ درجه می چرخانیم به طوری که صفحه آن کاملا عمود بر میز و در راستای عمود بر شمال - جنوب مغناطیسی زمین باشد. در این حالت عقربه در راستای برایند میدان زمین قرار می گیرد و زاویه آن با راستای افقی همان زاویه v است که برای گروه ما برابر است با :

$$\nu = 76°$$

زاویه عقربه v زاویه بین مولفه اصلی میدان زمین (B_E) و مولفه افقی (B_E^h) است. چون مولفه افقی را در آزمایش قبل به دست آوردیم ، مولفه عمودی برابر است با :

$$B_E^V = B_E^h \tan\nu = 31.68 \times \tan 76° = 31.68 \times 4.0108 \approx 127.06\,\mu T \approx 0.1271\,mT$$

حال، برایند میدان مغناطیسی زمین را محاسبه می کنیم :

$$|B_E| = \sqrt{(B_E^V)^2 + \left(B_E^h\right)^2} = \sqrt{(127.06)^2 + (31.68)^2} \approx 130.95\,\mu T \approx 0.1309\,mT$$

بنابراین نتایج نهایی گروه ما به صورت زیر است :

| | |
|---|---|
| B_E^h (μT) مولفه افقی | 31.68 (≈ 0.0317 mT) |
| B_E^V (μT) مولفه عمودی | 127.06 (≈ 0.1271 mT) |
| \|B_E\| (μT) برایند میدان | 130.95 (≈ 0.1309 mT) |